

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC - ĐẠI HỌC HUẾ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



TIỂU LUẬN
ĐỀ TÀI: CẢM BIẾN ĐẾM NGƯỜI
TRONG KHÔNG GIAN NHỎ VỚI ESP32

Học phần: Phát triển ứng dụng IoT

Giảng viên hướng dẫn: Võ Việt Dũng

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Đình Tuấn

Mã sinh viên: 22T1020494

Huế, tháng 4 năm 2026

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI	1
1.1. Tổng quan đề tài	1
1.2. Mục tiêu đề tài	1
1.3. Phạm vi và giới hạn	1
1.4. Ý nghĩa thực tiễn	2
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT	2
2.1. Tổng quan về Internet of Things (IoT)	2
2.2. Vi điều khiển ESP32	3
2.3. Cảm biến hồng ngoại thụ động	4
2.3.1. Giới thiệu về cảm biến hồng ngoại thụ động (PIR)	4
2.3.2. Cảm biến hồng ngoại thụ động HC-SR501	4
2.4. Màn hình OLED và đèn LED báo hiệu	5
2.4.1 Màn OLED SSD1306	5
2.4.2. Đèn LED báo hiệu	6
2.5. Nền tảng nhắn tin Telegram và Telegram Bot API	6
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG	7
3.1. Kiến trúc tổng quan hệ thống	7
3.2. Sơ đồ khối tổng thể của hệ thống	9
3.3. Thiết kế luồng hoạt động	9
CHƯƠNG 4: MÔ PHỎNG WOKWI & BOT TELEGRAM	10
4.1. Mô phỏng Wokwi	10
4.2. Cấu hình Bot Telegram	12
4.3. Cơ chế thông báo được gửi từ ESP32 sang Bot Telegram	13
CHƯƠNG 5: ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT LUẬN	14
5.1 Kết luận chung	14
5.2. Ưu và nhược điểm của hệ thống	14
5.3. Đánh giá tính khả thi của đề tài	15
TÀI LIỆU THAM KHẢO	15

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1. Tổng quan đề tài

- Trong thời đại số hóa và Internet vạn vật (IoT) phát triển mạnh mẽ, việc tự động hóa các quy trình giám sát và đảm bảo an ninh ngày càng trở nên cấp thiết. Đặc biệt, tại các không gian nhỏ và có tính đặc thù cao như phòng họp kín, buồng ATM, cabin thang máy hay là nhà vệ sinh công cộng, việc quản lý số lượng người ra vào và xác định có người ra và vào hay không, cũng như đếm lượng người đã ra/vào đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an ninh chung.
- Bằng cách sử dụng cảm biến hồng ngoại và khả năng kết nối Wi-Fi của vi điều khiển ESP32, ta có thể xây dựng một hệ thống giám sát sự hiện diện và đếm người với chi phí thấp, đảm bảo quyền riêng tư, có tính thẩm mỹ và có khả năng báo cáo theo thời gian thực nhanh chóng và hiệu quả.

1.2. Mục tiêu đề tài

Đề tài được thực hiện với các mục tiêu cụ thể như sau:

1. Xây dựng hệ thống IoT để giám sát lượng người ra/vào sử dụng vi điều khiển ESP32, với 2 khả năng chính: Đếm người đang đi vào/ra và hiển thị tổng lượt ra/vào trong một thời điểm, có đèn báo hiệu khi có người vào hay ra.
2. Truyền thông tin này lên Telegram để người dùng có thể giám sát, ghi lệnh để bật/tắt cảm biến và xem tổng lượt ra/vào trong khoảng thời gian thiết bị có hoạt động, kết hợp thông báo đẩy (Push Notification) khi có bất thường xảy ra.
3. Mô phỏng hệ thống trên Wokwi để kiểm tra khả năng hoạt động và đánh giá tính khả thi, ưu nhược điểm của giải pháp thiết kế trước khi đi triển khai thực tế.

1.3. Phạm vi và giới hạn

- **Phạm vi không gian:** Hệ thống được thiết kế tối ưu cho các không gian nhỏ, có một lối ra/vào duy nhất với chiều rộng lối đi dưới 2 mét (nhằm đảm bảo tầm quét của cảm biến hoạt động hiệu quả nhất).
- **Giới hạn:**

- Hệ thống sử dụng một cảm biến duy nhất là , do đó về mặt lý thuyết, hệ thống sẽ đếm số lượt người cắt ngang vùng cảm biết thay vì phân biệt tuyệt đối hướng đi 360 độ (vào hay ra).
- Quá trình truyền tải thông báo phụ thuộc vào kết nối Wi-Fi tại nơi đặt thiết bị.
- Sử dụng cảm biến hồng ngoại PIR có sẵn trong Wokwi, thực tế được gọi là mẫu HC-SR501.
- Bài tiểu luận tập trung vào lý thuyết và thiết kế, không đi sâu vào lập trình chi tiết.

1.4. Ý nghĩa thực tiễn

- Chi phí để triển khai một hệ thống cảm biến thấp và tiết kiệm so với việc lắp đặt hệ thống camera AI, phù hợp để triển khai hàng loạt tại các chuỗi cửa hàng, phòng học.
- Chỉ sử dụng cảm biến nhiệt hồng ngoại để phát hiện sự kiện (Event-driven) mà không ghi lại hình ảnh giúp loại bỏ hoàn toàn rủi ro bảo mật như lộ thông tin cá nhân trong các khu vực nhạy cảm.
- Cung cấp thông tin theo thời gian thực cho người quản lý dù họ ở bất kỳ đâu thông qua ứng dụng Telegram – một nền tảng miễn phí, ổn định và phổ biến.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Tổng quan về Internet of Things (IoT)

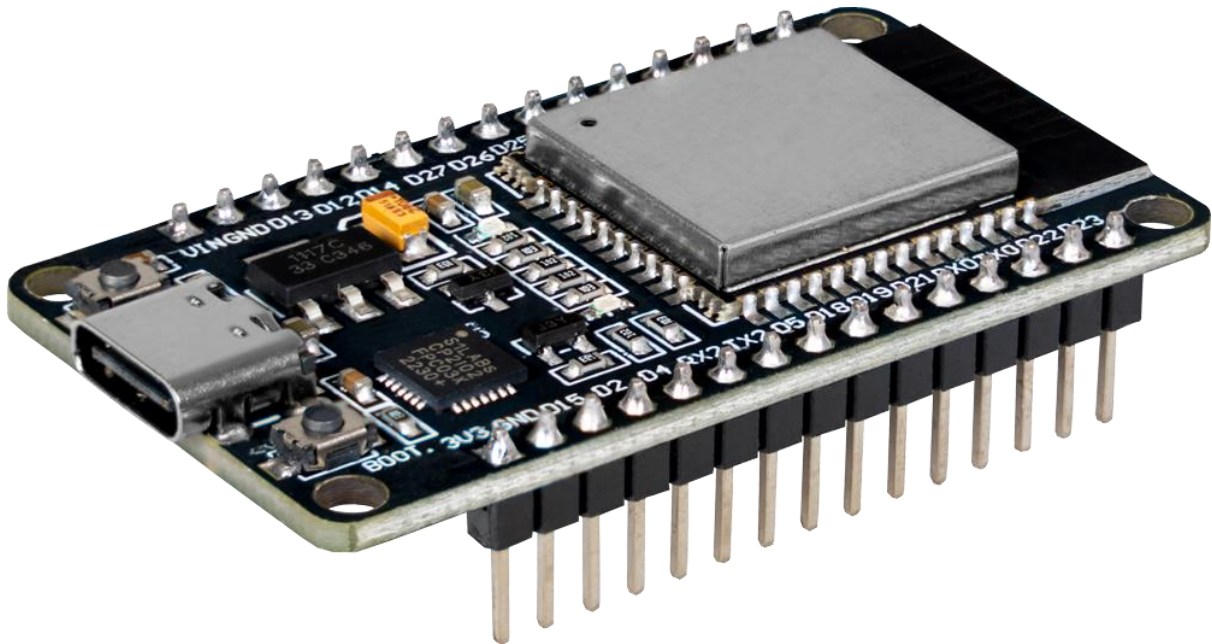
- Internet vạn vật (Internet of Things - IoT) là một mạng lưới các thiết bị vật lý được nhúng các thành phần điện tử, phần mềm, cảm biến, cơ cấu chấp hành và khả năng kết nối mạng, cho phép các thực thể này thu thập và trao đổi dữ liệu.

Một hệ thống IoT tiêu chuẩn thường hoạt động dựa trên 4 lớp (layers) cơ bản:

Lớp	Chức năng
Lớp cảm biến (Perception Layer)	Thu thập và nhận diện dữ liệu xung quanh
Lớp truyền tải (Network Layer)	Truyền tải dữ liệu
Tầng xử lý (Processing Layer)	Phân tích và lưu trữ dữ liệu

Lớp ứng dụng (Application Layer)	Hiện thị, điều khiển và cảnh báo
---	----------------------------------

2.2. Vi điều khiển ESP32



- ESP32 là một dòng vi điều khiển hệ thống trên một vi mạch (SoC) với chi phí thấp, năng lượng thấp, có tích hợp sẵn Wi-Fi và Bluetooth. Đây là sản phẩm được phát triển bởi Espressif Systems[1].

- Các thông số kỹ thuật chính:

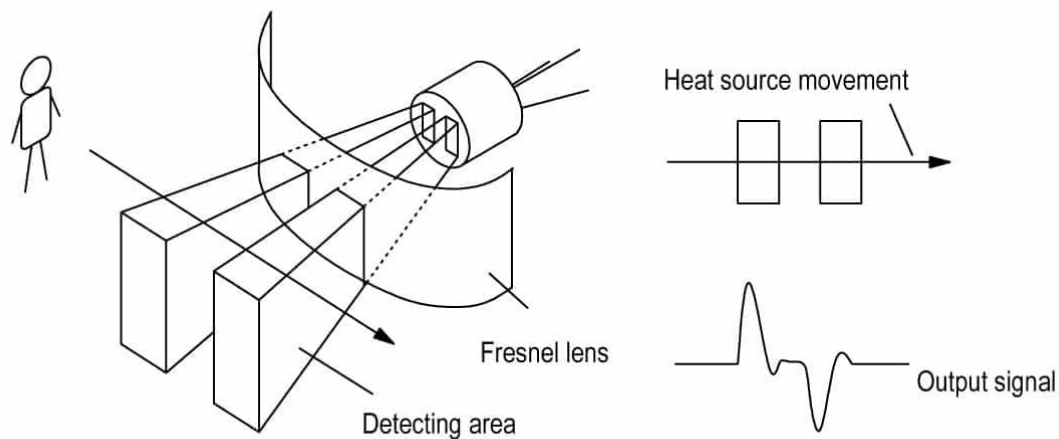
Thông số	Chi tiết
CPU	Xtensa Dual-Core 32-bit LX6, tốc độ lên đến 240 MHz
RAM	520 KB SRAM
Bộ nhớ flash	4 - 16 MB (tùy phiên bản)
Wi-Fi	802.11 b/g/n, hỗ trợ WPA/WPA2
Bluetooth	v4.2 - 5.3 (tùy phiên bản) + BR/EDR và BLE
GPIO	34 chân GPIO lập trình được
ADC	12-bit SAR ADC, lên tới 18 kênh
DAC	2 kênh DAC 8-bit

Giao tiếp	SPI, I2C, UART, I2S, PWM
Nguồn	3.3V, tiêu thụ khoảng 80mA

2.3. Cảm biến hồng ngoại thụ động

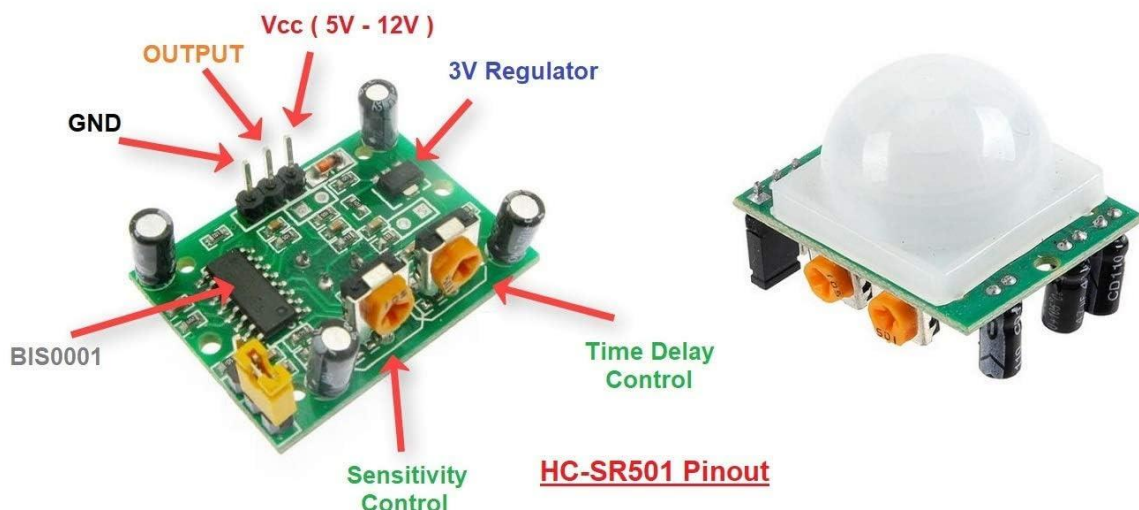
2.3.1. Giới thiệu về cảm biến hồng ngoại thụ động (PIR)

- PIR (Passive Infrared Sensor) là một loại cảm biến điện tử đo lường ánh sáng hồng ngoại (IR) phát ra từ các vật thể nằm trong trường nhìn của nó. Khác với cảm biến chủ động (Active Infrared Sensor), loại cảm biến này không tự phát ra bất kỳ tia hồng ngoại nào để phục vụ việc phát hiện, mà nó chỉ nhận tín hiệu bức xạ nhiệt từ bên ngoài thông qua hai nửa cảm biến hoả điện và thấu kính Fresnel như ảnh dưới đây:



Hình mô phỏng cách thức hoạt động của PIR

2.3.2. Cảm biến hồng ngoại thụ động HC-SR501



- Đây là một mẫu cảm biến hồng ngoại thụ động, thường được sử dụng để phát triển hệ thống cảm biến đếm người trên vi điều khiển ESP32[2]. Hệ thống sẽ sử dụng 2 cảm biến này để nhận diện người đi vào và người đi ra.

- Các thông số kỹ thuật chính:

Thông số	Chi tiết
Nguồn	3.3V, với điện áp 5 – 20Vdc và tiêu thụ 65mA
Phạm vi cảm biến	Lên tới 110° trong khoảng cách 3 - 7m
Nhiệt độ	Từ -15°C đến +70°C
Kích thước	32 x 23 mm
Thời gian trễ và khoá	0.3 giây – 5 phút, khoá 0.2 giây
Thấu kính Fresnel	Đường kính Ø23 mm

2.4. Màn hình OLED và đèn LED báo hiệu

2.4.1 Màn OLED SSD1306

- OLED (Organic Light Emitting Diode) là công nghệ màn hình phát quang hữu cơ. Khác với màn hình LCD cần đèn nền (backlight) để hiển thị, mỗi pixel trên màn hình OLED tự phát sáng khi có dòng điện chạy qua[4].



- Hệ thống này sẽ sử dụng SSD1306, là một màn hình OLED thông dụng để hiển thị thông tin đã được xử lý từ cảm biến hồng ngoại PIR và ESP32.

2.4.2. Đèn LED báo hiệu

- Trong hệ thống này, chúng ta sẽ sử dụng một bóng đèn LED (Light Emitting Diode), với vai trò là một cơ chế báo hiệu tại chỗ.
- Về mặt lý thuyết, khi ESP32 nhận được tín hiệu HIGH từ cảm biến PIR, ngoài việc cộng dồn biến đếm số người, nó sẽ ngay lập tức xuất mức điện áp 3.3V ra một chân GPIO đã được chỉ định. Dòng điện này đi qua chân đang gắn đèn LED làm cho nó phát sáng, cung cấp phản hồi thị giác ngay lập tức tại hiện trường cho biết hệ thống đã ghi nhận thành công sự di chuyển. Khi không có người hoặc khi phát hiện xong, đèn LED sẽ tắt.

2.5. Nền tảng nhắn tin Telegram và Telegram Bot API

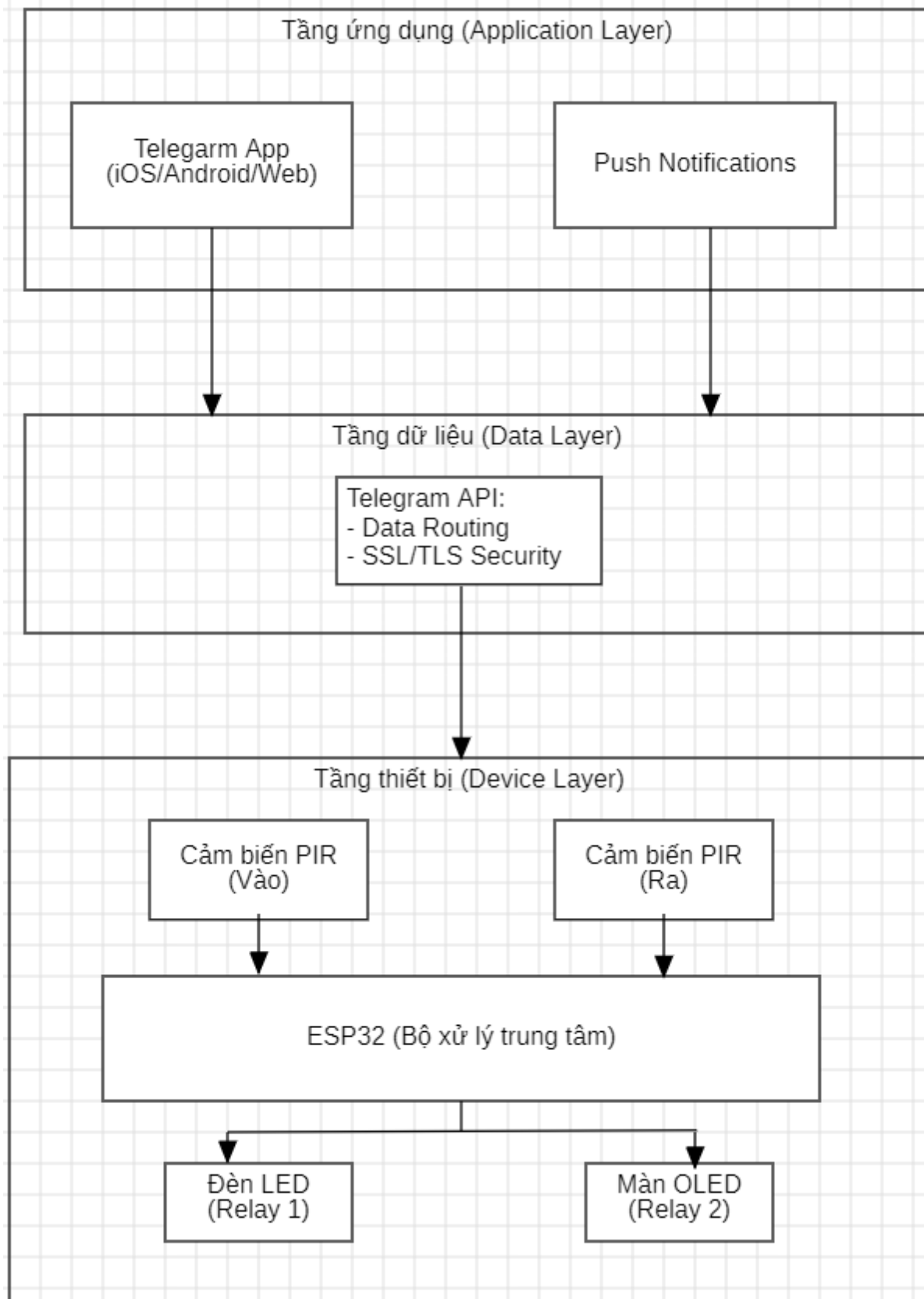
- Để phục vụ cho việc giám sát từ xa, thay vì phải tự xây dựng một ứng dụng di động tốn kém thời gian và chi phí, hệ thống sẽ tận dụng nền tảng nhắn tin đa nền tảng Telegram với hệ thống Telegram Bot:

- **Telegram Bot** là các tài khoản Telegram đặc biệt được vận hành bởi phần mềm được lập trình sẵn, không phải là con người[4]. Người dùng có thể tạo một Bot thông qua tài khoản (cũng là bot) "BotFather" của Telegram và nhận được một mã đặc biệt (token) duy nhất cho Bot đó để người dùng dễ dàng liên kết tới mã nguồn dự án của mình.
- Telegram cung cấp một hệ thống API (Application Programming Interface) hoạt động dựa trên giao thức HTTP. Khi vi điều khiển ESP32 muốn gửi một tin nhắn cảnh báo (Ví dụ: "Có người vừa vào phòng. Tổng số: 5"), ESP32 sẽ thiết lập một kết nối bảo mật (HTTPS) đến máy chủ của Telegram và gửi một yêu cầu HTTP POST/GET tới URL có định dạng:
“**https://api.telegram.org/bot<Token_của_Bot>/sendMessage?chat_id=<ID_của_người_nhận>&text=<Nội_dung_tin_nhắn>**”
- Hệ thống API này hoàn toàn miễn phí, và phản hồi tin nhắn gần như tức thời (real-time) và có tính bảo mật cao nhờ mã hóa[4]. Người quản lý chỉ cần cài đặt ứng dụng Telegram trên điện thoại thông minh là có thể nhận thông báo đẩy (Push notification) mọi lúc mọi nơi.

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

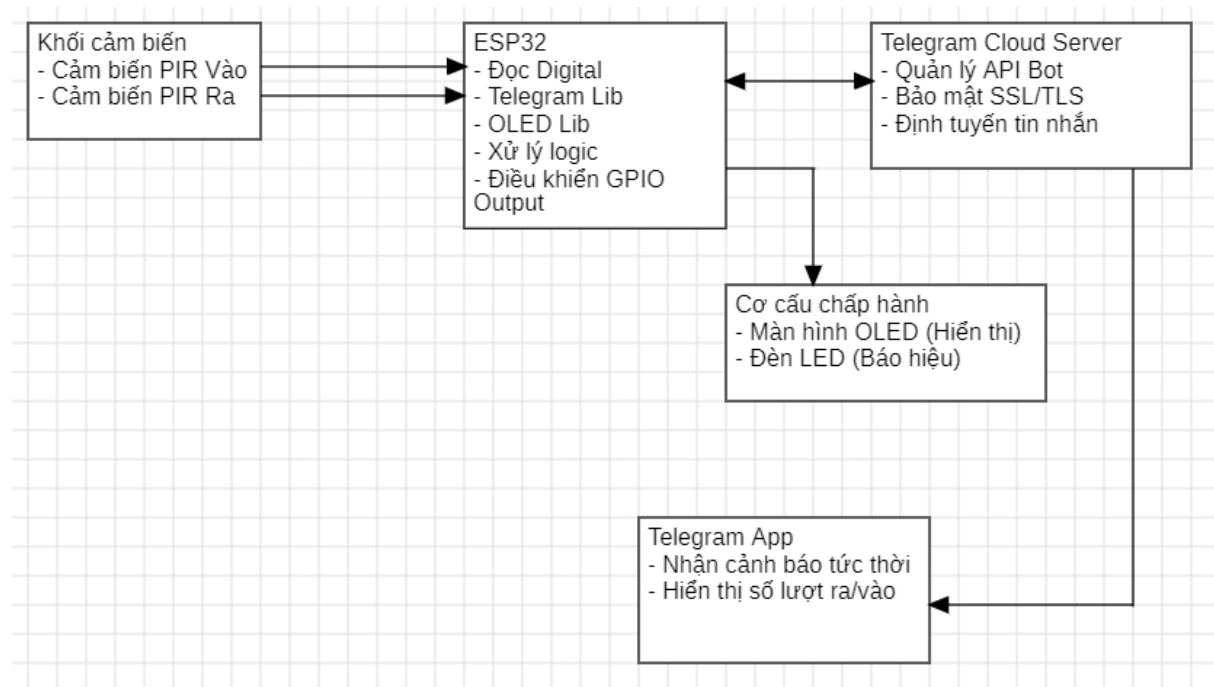
3.1. Kiến trúc tổng quan hệ thống

- Hệ thống được thiết kế theo mô hình tổng quan 3 tầng trong đó có tích hợp Bot Telegram:



3.2. Sơ đồ khối tổng thể của hệ thống

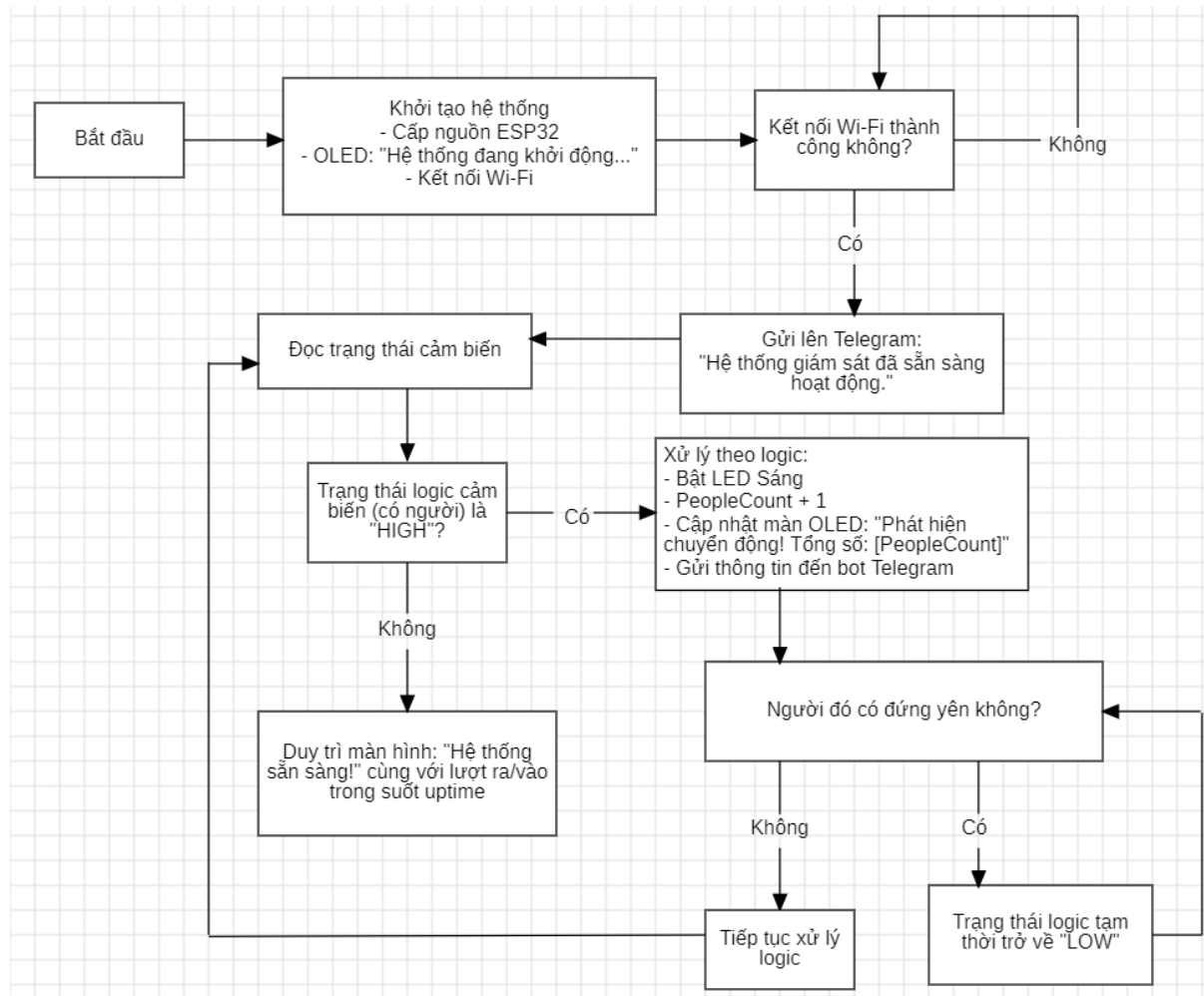
- Tổng thể hệ thống được thiết kế như sau:



3.3. Thiết kế luồng hoạt động

- Hệ thống phần mềm bên trong ESP32 được thiết kế để hoạt động theo một vòng lặp liên tục, kết hợp với cơ chế bắt sự kiện. Dưới đây là sơ đồ mô tả chi tiết về

luồng thuật toán của hệ thống:

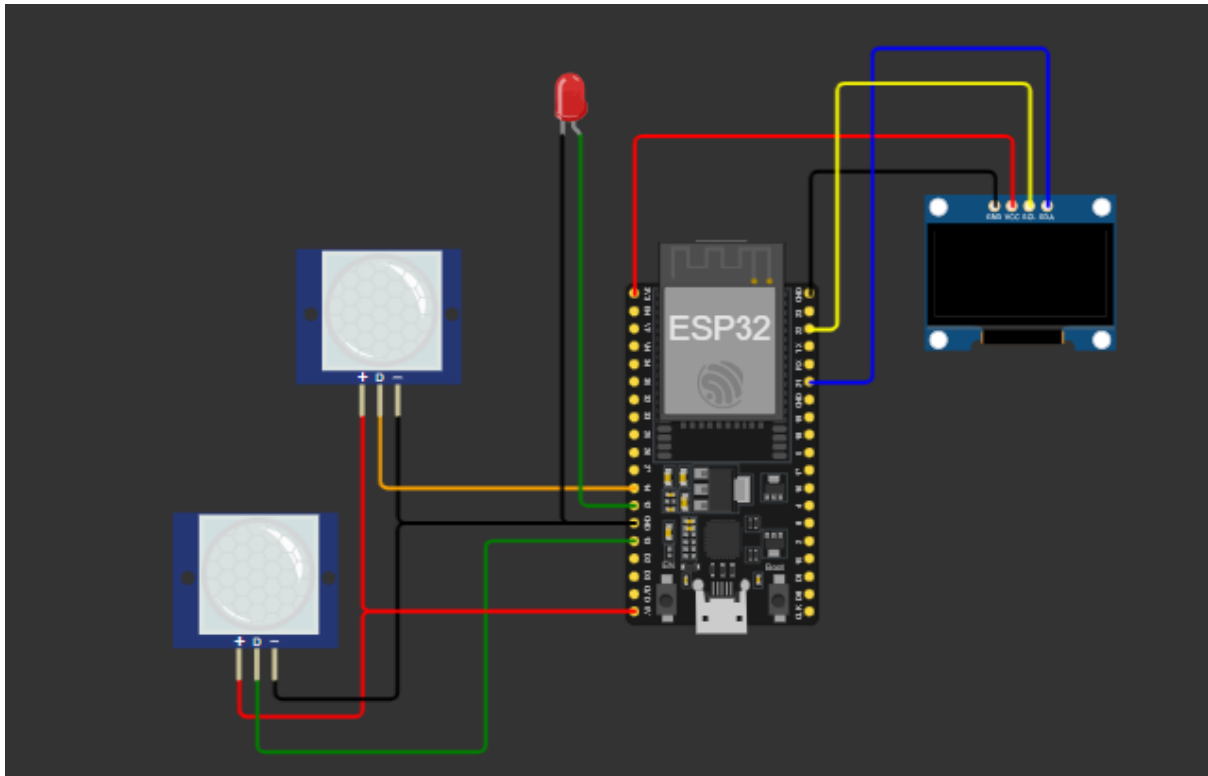


CHƯƠNG 4: MÔ PHÒNG WOKWI & BOT TELEGRAM

4.1. Mô phỏng Wokwi

- Dự án này được mô phỏng trong nền tảng Wokwi – là nền tảng mô phỏng vi điều khiển trực tuyến miễn phí, và có hỗ trợ các board tiêu biểu là ESP32, Arduino, STM32 và Raspberry Pi[5].

- Sơ đồ mạch của dự án được biểu diễn trong Wokwi như sau:



***Với các kết nối phần cứng:**

- Kết nối cảm biến chuyển động PIR với ESP32:

+ Cảm biến chuyển động PIR HC-SR501 có 3 chân: VCC, OUT và GND. Chân VCC được cấp nguồn 5V từ chân Vin của ESP32. Chân OUT dùng để truyền tín hiệu (phát ra xung HIGH khi phát hiện có bức xạ hồng ngoại từ chuyển động). Hệ thống sử dụng 2 cảm biến PIR:

- Cảm biến 1 (bên dưới): Chân OUT kết nối với GPIO 13.
- Cảm biến 2 (bên trên): Chân OUT kết nối với GPIO 12.

***Lưu ý:** Tín hiệu OUT từ cảm biến PIR HC-SR501 xuất ra ở mức 3.3V, hoàn toàn an toàn và tương thích trực tiếp với các chân GPIO của ESP32 mà không cần mạch phân áp. Tuy nhiên, đối với đèn LED trong sơ đồ, trong thực tế nên mắc nối tiếp thêm một điện trở (khoảng 220Ω - 330Ω) để hạn dòng, giúp bảo vệ chân vi điều khiển và tăng tuổi thọ cho đèn LED.

- Kết nối màn hình OLED qua giao thức I2C

+ Màn hình OLED giao tiếp với ESP32 qua giao thức chính I2C, chỉ sử dụng 2 dây tín hiệu:

- SDA (Serial Data): Kết nối với GPIO 21 (dây màu xanh dương) – đường truyền dữ liệu hai chiều.
- SCL (Serial Clock): Kết nối với GPIO 22 (dây màu vàng) – đường xung nhịp đồng bộ do ESP32 tạo ra. Ngoài ra, chân VCC của OLED được cấp nguồn 3.3V từ ESP32 và chân GND nối với mass (GND).
- ESP32 sẽ đóng vai trò Master, OLED đóng vai trò Slave với địa chỉ mặc định 0x3C.

- Kết nối đèn LED cảnh báo với ESP32

+ Đèn LED đỏ đóng vai trò thiết bị đầu ra trực quan, hiển thị trạng thái (ví dụ: bật sáng khi một trong hai cảm biến phát hiện chuyển động).

- Chân dương (Anode - chân dài hơn, dây màu đỏ): Kết nối với GPIO 14 – nhận tín hiệu điều khiển từ vi điều khiển.
- Chân âm (Cathode - chân ngắn hơn, dây màu đen): Kết nối với chân GND của ESP32.

+ Đèn LED hoạt động theo logic Active HIGH: khi ESP32 xuất tín hiệu HIGH (3.3V) ra chân GPIO 14, mạch kín và đèn LED sẽ sáng; khi xuất mức LOW (0V), đèn LED sẽ tắt.

4.2. Cấu hình Bot Telegram

Bước 1: Cài đặt Telegram

- Truy cập <https://telegram.org/> → Apps → Chọn phiên bản cần cài đặt theo hệ máy (Windows/Mac/Linux hoặc là MacOS tùy vào máy tính)
- Start Messaging → Nhập số điện thoại và tên người dùng để thiết lập tài khoản

Bước 2: Tạo Bot Telegram

- Tìm kiếm tài khoản BotFather trên Telegram
- Mở đoạn chat mới với BotFather → Nhấn lệnh /start → Nhấn /newbot
- Nhấn tin tên bot, sau đó nhấn “tên người dùng” (username) cho bot
- Khi thành công BotFather sẽ đưa một HTTP API token và link đến bot

***Lưu ý:** Telegram yêu cầu username này phải có chữ “bot” trong đó và phải là tên chưa khả dụng, nếu không thì sẽ yêu cầu đặt lại username cho đến khi thành công.

Bước 3: Cấu hình Bot Telegram

- Nhấn vào icon 3 gạch ngang → New Group

- Đặt tên Group → Tìm tên username bot → thêm bot vào Group sẽ tạo
- Nhấn lệnh /my_id và sau đó mở trình duyệt và ghi đường link
<https://api.telegram.org/bot<TOKEN>/getUpdates> (<TOKEN> là token lấy từ bước 2 thay vào link trên)
- Lấy mã từ phần tử “id” của “chat” trong kết quả in ra từ đường link (thường là bắt đầu với -100)

4.3. Cơ chế thông báo được gửi từ ESP32 sang Bot Telegram

- Vì là ứng dụng nhắn tin, Telegram sẽ hiện thông báo mỗi khi có tin nhắn mới được gửi vào nhóm tùy theo cài đặt người dùng, và không loại trừ cả bot.

- Hệ thống sẽ liên kết với Telegram Bot qua Auth Token:

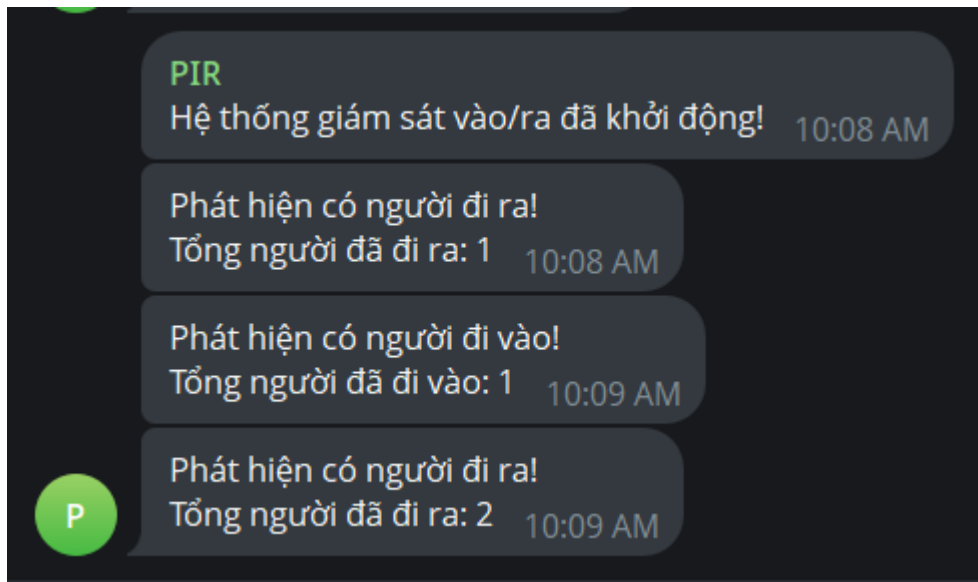
```
#define BOT_TOKEN
```

```
"8606889770:AAFEyWTRWIDLCWFmKKjt3C34ylZiZMiGJ4k"
```

```
#define CHAT_ID "-1003769844639"
```

- Bot Telegram sẽ sử dụng hàm được định hình qua thư viện UniversalTelegramBot, với cơ chế kích hoạt thông báo:

1. Khi khởi động, sau khi ESP32 kết nối được Wi-Fi, sẽ đồng thời gửi sang API Bot qua sendMessage(CHAT_ID, <tin nhắn thông báo>) để thông báo hệ thống đã khởi động
2. Sau khi phát hiện người ra/vào, đèn nháy lên và hiển thị có người trên màn OLED, ESP32 sẽ gọi cho bot thông qua hàm sendTelegram() (thường do người dùng tự khai báo)
3. Bot xử lý thông tin và nhắn tin vào Group mà có chính bot này là thành viên của nhóm, các tin nhắn sẽ hiển thị như ảnh dưới đây:



4. Người dùng nhận Push Notification trên điện thoại hoặc máy tính

CHƯƠNG 5: ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT LUẬN

5.1 Kết luận chung

Đề tài đã đạt được các mục tiêu ban đầu đề ra:

- **Về mặt phần cứng:** Đã và giao tiếp thành công giữa vi điều khiển ESP32 với các module ngoại vi bao gồm: Cảm biến hồng ngoại PIR, màn hình hiển thị OLED SSD1306, và đèn LED báo hiệu.
- **Về phần mềm:** Đã xây dựng được luồng thuật toán xử lý tín hiệu cảm biến và có tính đảm bảo bộ đếm hoạt động chính xác, đồng thời thiết lập thành công kết nối Internet qua Wi-Fi và giao thức bảo mật HTTPS để giao tiếp với Telegram API. Hệ thống có khả năng gửi thông báo đến thiết bị di động của người quản lý ngay khi có sự kiện phát sinh.

5.2. Ưu và nhược điểm của hệ thống

Ưu điểm:

- Chi phí đầu tư phần cứng cực kỳ thấp, phù hợp cho việc triển khai số lượng lớn.
- Kích thước nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt tại các không gian nhỏ.
- Hoàn toàn đảm bảo quyền riêng tư: Hệ thống không lưu trữ hay truyền tải hình ảnh, video nào, chỉ nhận diện bức xạ từ con người để kích hoạt.
- Khả năng cảnh báo từ xa ưu việt nhờ tận dụng hạ tầng máy chủ mạnh mẽ và ổn định của Telegram mà không tốn phí duy trì server riêng.

Nhược điểm:

- Do hạn chế về đặc tính vật lý của cảm biến PIR, hệ thống không thể phân biệt chính xác việc có nhiều người (2-3 người) cùng đi song song bước qua cửa trong cùng một thời điểm (hệ thống chỉ đếm là 1 lượt).
- Cảm biến PIR có thể bị báo động giả (False Alarm) nếu bị ánh nắng mặt trời gắt chiếu trực tiếp vào thấu kính Fresnel, hoặc có luồng gió nóng từ máy lạnh/động vật đi qua.
- Hệ thống thiết kế một cảm biến duy nhất chỉ đếm được "số lượt cắt ngang", không xác định được chính xác người đó đang "Đi vào" hay "Đi ra".

5.3. Đánh giá tính khả thi của đề tài

- Dựa trên các phân tích về mặt lý thuyết và thiết kế, hệ thống cảm biến đếm người trong không gian nhỏ bằng ESP32 được đánh giá là hoàn toàn khả thi và mang lại hiệu suất cao trong hai tiêu chí

- Thời gian phản hồi: Tại hiện trường, khi có người bước qua, tín hiệu từ PIR gửi về ESP32 và làm sáng LED, cập nhật OLED diễn ra trong khoảng thời gian tính bằng mili-giây, mắt người cảm nhận là ngay lập tức.
- Tốc độ truyền tin: Với một đường truyền Wi-Fi ổn định, thời gian từ khi ESP32 gọi HTTP Request đến khi ứng dụng Telegram trên điện thoại hoặc máy tính của người quản lý nhận được Push Notification thường chỉ mất từ 1 đến 3 giây, đáp ứng xuất sắc yêu cầu giám sát theo thời gian thực (Real-time monitoring).

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Espressif Systems (2025). ESP32 Series Datasheet.

https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf.

Truy cập ngày 30/03/2026.

[2] Components101 (2020). HC-SR501 PIR Sensor Datasheet and Pinout.

<https://components101.com/sensors/hc-sr501-pir-sensor>. Truy cập 01/04/2026.

[3] Adafruit Industries (2018). Monochrome OLED Breakouts.

<https://learn.adafruit.com/monochrome-oled-breakouts/overview>. Truy cập

03/04/2026.

[4] Telegram FZ-LLC (2024). Telegram Bot API - Official Documentation.

<https://core.telegram.org/bots/api>. Truy cập 05/04/2026.

[5] CodeMagic LTD (2021). Wokwi Documentation
<https://docs.wokwi.com/>. Truy cập 06/04/2026.